Ejercicio 1: espera de pacientes

Soluciones revisadas desde F009. Se conservan los nueve ejercicios y sus puntuaciones originales; falta una regla de selección o conversión de los 22,5 puntos nominales. Se utiliza la normal con **desviación típica** como segundo parámetro: $N(\mu, \sigma)$. Las varianzas se declaran por separado.

Para la inferencia se asume muestreo aleatorio con observaciones independientes, como requiere el modelo usado en el original. El enunciado de pacientes no describe el procedimiento de selección: esta condición debe comprobarse en una aplicación real.

(a) La varianza conocida es $\sigma^2 = 4$, luego $\sigma = 2$ minutos. La suma exacta de los 16 datos es

$$\sum x_i = 144, \qquad \bar{x} = 144/16 = \boxed{9 \text{ minutos}}.$$

Corrección M04: el original suma 137 y obtiene 8,5625; ambos valores se sustituyen por los de los datos conservados.

Para confianza $c = 0,975$, se usa el cuantil positivo $z_c = \Phi^{-1}((1+c)/2) = \Phi^{-1}(0,9875) \approx 2,24140273$.

$$E = z_c \frac{2}{\sqrt{16}} \approx 1,12070136, \qquad IC = \boxed{(7,87929864;\ 10,12070136)} \text{ min}.$$

Con el cuantil de tabla $z_c \approx 2,24$, se obtiene $(7,88; 10,12)$ minutos. El procedimiento produce intervalos que cubren la media fija en el 97,5 % de muestras repetidas bajo el modelo; no asigna una probabilidad a esa media después de observar los datos.

(b) Para confianza del 90 %, $z_c = \Phi^{-1}(0,95) \approx 1,64485363$. Se exige $E \leq 0,3$:

$$n \geq \left(\frac{z_c\, 2}{0,3}\right)^2 \approx 120,24638 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{n_{\text{mín}} = 121}.$$

Con 120 pacientes el margen es aproximadamente 0,30031 minutos; con 121, 0,29907. Esto confirma la minimalidad. El cuantil de tabla 1,645 lleva al mismo entero.

Ejercicio 2: precio de las frambuesas

La varianza poblacional es 9, por lo que $\sigma = 3$ euros. No se sustituye por una desviación muestral ni se usa una distribución t.

(a) Bajo muestreo independiente de la población normal,

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{3}{\sqrt{10}}\right), \qquad \operatorname{Var}(\bar{X}) = \frac{9}{10}.$$

La distribución es normal exacta para cualquier tamaño, no una justificación asintótica por tamaño grande. El original escribe $N(\mu, 9/10)$ usando varianza como segundo parámetro; aquí se hace explícita una sola convención para evitar confundir varianza con desviación típica.

(b) La suma de los precios conservados es 110 euros y $\bar{x} = 110/10 = \boxed{11}$ euros.

Corrección M05: se reemplazan la suma 109, la media 10,9 y el intervalo desplazado del original.

$$z_c = \Phi^{-1}(0,985) \approx 2,17009038, \quad E = z_c \frac{3}{\sqrt{10}} \approx 2,05872850.$$

$$IC_{97\,\%} = \boxed{(8,94127150;\ 13,05872850)} \text{ euros.}$$

Con tabla $z_c \approx 2,17$, el margen es aproximadamente 2,05864276 y los extremos son

$$(8,94135724; 13,05864276).$$

A dos decimales, ambos métodos dan $(8,94; 13,06)$ euros.

(c) Se pide estrictamente $E < 1,5$, por lo que

$$n > \left(\frac{z_c\, 3}{1,5}\right)^2 \approx 18,83717.$$

El menor entero admisible es $\boxed{19}$. El margen con 18 es aproximadamente 1,53449 euros y con 19, 1,49356 euros. Para una cota estricta se usa $\lfloor q \rfloor + 1$, incluso si q fuese entero; no se transforma sin más en una desigualdad no estricta.

Ejercicio 3: longitud de estrellas de mar

Los extremos del intervalo se interpretan con la precisión que presenta el enunciado.

(a) La media muestral es el punto medio:

$$\bar{x} = \frac{6,04 + 8}{2} = \boxed{7,02 \text{ cm}}.$$

(b) El margen observado es la semiamplitud:

$$E = \frac{8 - 6,04}{2} = \boxed{0,98 \text{ cm}}.$$

Es compatible, al redondear, con el cuantil del 95 %: $\Phi^{-1}(0,975)\,3/6 \approx 0,979982$ cm.

(c) Manteniendo confianza y desviación típica, el margen es proporcional a $1/\sqrt{n}$. Con el cuantil de tabla 1,96:

$$E_{49} = 1,96\frac{3}{7} = \boxed{0,84 \text{ cm}}.$$

Sin redondear el cuantil, $E_{49} \approx 0,83998456$ cm. También $E_{49}/E_{36} = \sqrt{36/49} = 6/7$. No se deduce una nueva media muestral al cambiar de muestra.

(d) A tamaño y desviación típica fijos, aumentar la confianza aumenta el cuantil positivo y, por tanto, el margen y la amplitud del intervalo. Se refiere al margen del procedimiento, no al error efectivo desconocido de una estimación concreta.

Ejercicio 4: llaves sin reemplazamiento

Se eligen dos llaves distintas entre 90. Hay $\binom{90}{2} = 4005$ parejas equiprobables; no son dos ensayos independientes.

(a) Para que ambas funcionen:

$$P(\text{2 válidas}) = \frac{\binom{60}{2}}{\binom{90}{2}} = \frac{60}{90}\frac{59}{89} = \boxed{\frac{118}{267}} \approx 0,4419.$$

El original indica 0,440: se corrige el valor decimal conservando su expresión exacta.

(b) Por complemento de ninguna válida:

$$P(\text{alguna válida}) = 1 - \frac{\binom{30}{2}}{\binom{90}{2}} = 1 - \frac{29}{267} = \boxed{\frac{238}{267}} \approx 0,8914.$$

No se resta un complemento ya redondeado a 0,108: eso produce el 0,892 del original.

(c) Para exactamente una válida hay $60 \cdot 30$ parejas:

$$P(\text{1 válida}) = \frac{60 \cdot 30}{4005} = \boxed{\frac{40}{89}} \approx 0,4494.$$

La cuenta ordenada da lo mismo: $\frac{60}{90}\frac{30}{89} + \frac{30}{90}\frac{60}{89}$. Las probabilidades de cero, una y dos válidas suman 1.

Ejercicio 5: refrescos y probabilidad condicionada

Se conserva el año **2021** como dato histórico del ejercicio; no se sustituye por la fecha actual. "No caduca en 2021" significa fuera de ese año, no necesariamente que esté en condiciones de consumo hoy.

Hay 10 000 latas de cada sabor. Sea C el suceso caducar en 2021.

	C	C^c	Total
Cola	1800	8200	10000
Naranja	2400	7600	10000
Limón	3000	7000	10000
Total	7200	22800	30000

(a) Con elección uniforme entre las latas,

$$P(C) = \frac{7200}{30000} = \boxed{\frac{6}{25} = 0,24}.$$

(b) Condicionando en las 22 800 que no caducan en ese año,

$$P(\text{cola} \mid C^c) = \frac{8200}{22800} = \boxed{\frac{41}{114}} \approx 0,3596.$$

La selección se hace entre todas las latas; no se inventa otro mecanismo de muestreo.

Ejercicio 6(a): formular, sin resolver

Sean x e y las horas de funcionamiento de las cadenas A y B. Se mantiene la exigencia del enunciado de formular **sin resolver** este modelo:

$$\boxed{\text{mín } Z = 1200x + 1500y}$$

$$\begin{aligned} 10x + 7y &\geq 400 \quad \text{(lavadoras)},\\ 5x + 6y &\geq 280 \quad \text{(frigoríficos)},\\ x &\leq 2y \quad \text{(límite relativo de horas)},\\ x, y &\geq 0. \quad \text{(horas no negativas)} \end{aligned}$$

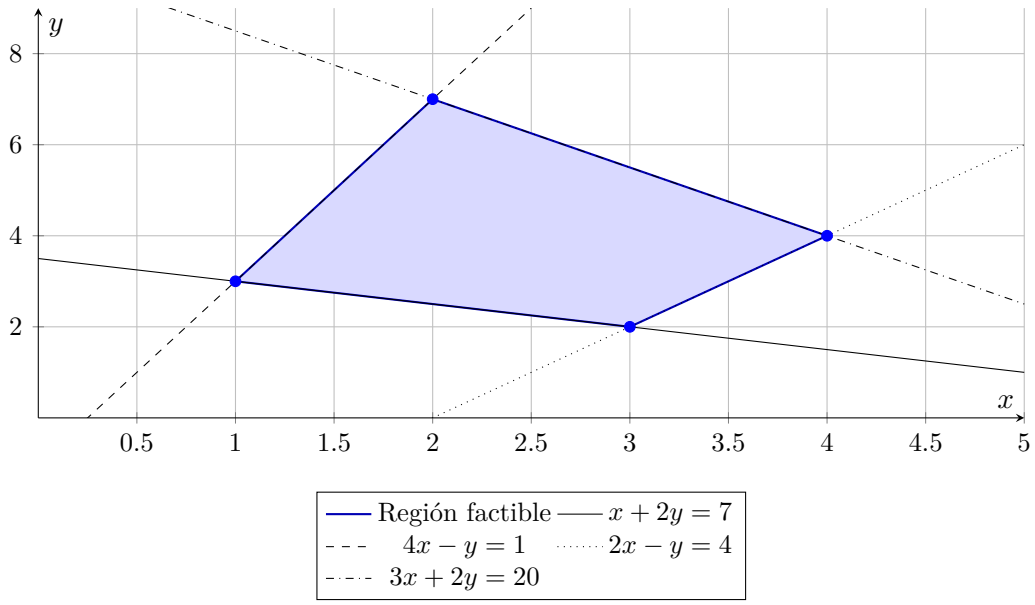
Las variables son horas continuas. El enunciado no exige enteros ni impone una cota diaria: no se añaden esas condiciones.

Como comprobación de coherencia, no como solución óptima, $(x, y) = (20, 30)$ satisface todas las restricciones: produce 410 lavadoras y 280 frigoríficos, y $20 \leq 60$. Los coeficientes del objetivo son costes por hora y los de las restricciones son producciones por hora.

Ejercicio 6(b): recinto y mínimo

Solución completada en esta edición: el original deja este apartado pendiente de representación gráfica.

Las fronteras son $y = (7 - x)/2$, $y = 4x - 1$, $y = 2x - 4$ e $y = (20 - 3x)/2$, además de los ejes. La región es el cuadrilátero sombreado, con sus fronteras incluidas.



Vértice	Fronteras activas	$F = 2x + y$
$(1, 3)$	$x + 2y = 7,\ 4x - y = 1$	5
$(3, 2)$	$x + 2y = 7,\ 2x - y = 4$	8
$(4, 4)$	$2x - y = 4,\ 3x + 2y = 20$	12
$(2, 7)$	$4x - y = 1,\ 3x + 2y = 20$	11

Se han descartado intersecciones que incumplen alguna desigualdad. Por linealidad sobre este polígono compacto, el mínimo se alcanza en un vértice: $\boxed{F_{\text{mín}} = 5 \text{ en } (1, 3)}$. Es único: en las dos aristas incidentes los valores aumentan desde ese vértice.

Ejercicio 7: parámetros, extremos y primitiva

(a) Para pasar por $(2, 36)$ y ser estacionaria allí:

$$8a + 2b = 32, \qquad 12a + b = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{a = -2,\ b = 24}.$$

Además $f''(2) = 6a \cdot 2 = -24 < 0$, lo que confirma un máximo relativo; imponer solo $f'(2) = 0$ no bastaría en general.

(b) Ahora $a = 4$, $b = -3$ son datos distintos: $f(x) = 4x^3 - 3x + 4$ y $f'(x) = 12x^2 - 3$. Los puntos críticos son $x = \pm 1/2$.

La función crece en $(-\infty, -1/2)$ y en $(1/2, \infty)$; decrece en $(-1/2, 1/2)$. No se afirma crecimiento sobre la unión como si fuese un único intervalo.

$$f(-1/2) = -1/2 + 3/2 + 4 = 5, \qquad f(1/2) = 1/2 - 3/2 + 4 = 3.$$

Corrección M24: máximo relativo $\boxed{(-1/2, 5)}$ y mínimo relativo $\boxed{(1/2, 3)}$. El original da ordenadas 4 y 2; el cubo conserva el signo de su argumento.

(c) Una primitiva es $F(x) = x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 4x + C$. Como $F(2) = 18 + C = 10$, se obtiene $C = -8$:

$$\boxed{F(x) = x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 4x - 8}.$$

Al derivar se recupera f y al evaluar en 2 se obtiene 10.

Ejercicio 8: derivadas y área

(a) Para $f(x) = (x^2 - 5)^2 e^{3x}$, definida en $\mathbb{R}$, producto y cadena dan

$$\boxed{f'(x) = e^{3x}(x^2 - 5)(4x + 3(x^2 - 5))}.$$

Para $g(x) = \ln(x^3 - 5x)/(1 - x^2)$, se exige $x^3 - 5x > 0$ y $x \neq \pm 1$. Su dominio real es

$$(-\sqrt{5}, -1) \cup (-1, 0) \cup (\sqrt{5}, \infty).$$

Se aplica $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$:

$$\boxed{g'(x) = \frac{\dfrac{3x^2 - 5}{x^3 - 5x}(1 - x^2) + 2x \ln(x^3 - 5x)}{(1 - x^2)^2}}.$$

Se corrige la notación intermedia del original, que inserta erróneamente "$(u/v)' =$" dentro del numerador; la expresión final del original sí usa correctamente la regla.

(b) $h(x) = -x^2 + 2x + 3 = -(x + 1)(x - 3)$ se anula en -1 y 3, y es positiva entre ambas raíces. Por tanto, el área geométrica es

$$A = \int_{-1}^{3} h(x)\,dx = \left[-\frac{x^3}{3} + x^2 + 3x\right]_{-1}^{3} = 9 - (-5/3) = \boxed{\frac{32}{3} \text{ unidades}^2}.$$

No se integran regiones infinitas fuera del intervalo que cierra la parábola con el eje.

Ejercicio 9: ecuaciones matriciales

Las matrices son cuadradas, invertibles y del mismo orden, conforme a los productos e hipótesis del enunciado.

(a) De $B = AX$ y $A = BY$ resulta $A = AXY$. Multiplicando por A^{-1} a la izquierda, $XY = I$. Análogamente $B = BYX$ y $YX = I$. Por tanto,

$$\boxed{X = Y^{-1}}.$$

Se usa asociatividad y cancelación lateral, sin intercambiar factores arbitrariamente.

(b) Para las matrices dadas, $\det A = 1$ y $\det B = -2$. Entonces

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}}, \qquad \boxed{Y = B^{-1}A = \begin{pmatrix} 1 & 5/2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}}.$$

Comprobaciones directas:

$$AX = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = B, \qquad BY = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = A,$$

$$XY = YX = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$